



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Sistemas Operativos II

Proyecto: K Monitor

René Ornelis

marzo de 2026

Índice

1	Objetivos y competencias	3
1.1	Objetivo general	3
1.2	Objetivos específicos	3
2	Enunciado del proyecto	3
2.1	Requerimientos técnicos del módulo	4
3	Entrega.....	4
4	Metodología	5
5	Criterios de evaluación.....	5

K-Monitor

1 Objetivos y competencias

1.1 Objetivo general

Desarrollar en el estudiante una **visión interna básica** del sistema operativo abierto de servidor , permitiéndole comprender de forma global su funcionamiento mediante la interrelación de **estructuras de datos, llamadas al sistema y algoritmos** que garantizan el correcto desempeño del hardware y software.

1.2 Objetivos específicos

- **Comprender la arquitectura interna del Kernel:** Analizar cómo el sistema operativo actúa como mecanismo intermediario entre el usuario y los elementos físicos de la computadora , mediante la implementación de un módulo cargable que interactúe directamente con el núcleo.
- **Manipular estructuras de datos del sistema:** Aplicar conocimientos sobre la interrelación de estructuras internas para la gestión de recursos , específicamente en la lectura y visualización de la **tabla de procesos** y el estado de la **memoria virtual**.
- **Implementar interfaces en el espacio de Kernel:** Utilizar el sistema de archivos de interfaz /proc para demostrar la capacidad de administrar y revisar el estado de los dispositivos y procesos en un entorno **Linux**.
- **Fortalecer la competencia técnica en sistemas de servidor:** Desarrollar habilidades prácticas para instalar, configurar y administrar servicios en un sistema operativo abierto de servidor , aplicando terminología técnica avanzada de forma eficiente.
- **Gestionar el ciclo de vida de procesos y memoria:** Demostrar de manera práctica la transición de **estados de un proceso** y la asignación de memoria, integrando estos conceptos en un monitor de salud del sistema en tiempo real.

2 Enunciado del proyecto

El estudiante deberá desarrollar un **Módulo Cargable del Kernel (LKM)** en lenguaje C para Linux. El propósito del módulo es recolectar métricas críticas del sistema directamente desde las estructuras de datos del kernel y exponerlas al espacio de usuario a través de un archivo en el directorio /proc.

2.1 Requerimientos técnicos del módulo

El módulo deberá cumplir con las siguientes funciones:

- **Creación de entrada en /proc:** Al cargar el módulo (insmod), debe crearse un archivo llamado /proc/kmonitor_grupoX.
- **Recolección de datos de memoria:** Debe mostrar la memoria total, memoria libre y el porcentaje de uso (basado en la unidad de administración de memoria vista en la semana 2).
- **Listado de procesos:** Debe iterar sobre la lista de procesos activos y mostrar:
 - PID (Process ID).
 - Nombre del proceso.
 - Estado actual (Running, Sleeping, Zombie), alineado con la teoría de "Estados de un proceso" de la semana 8.
- **Limpieza:** Al descargar el módulo (rmmod), el archivo en /proc debe ser eliminado correctamente.

3 Entrega

El estudiante deberá entregar:

- **Código fuente:** Archivo .zip que contenga todos los archivos fuentes (.c y .h) debidamente documentados internamente y archivo Makefile.
- **Documentación:** Documentación que incluya:
 - Arquitectura de la solución
 - Descripción del contenido de cada archivo fuente
 - Explicación de las estructuras de datos del kernel utilizadas (ej. for_each_process).
- **Video-demostración:** Video con la demostración de la carga, lectura de datos y descarga del módulo sin errores (Kernel Panic).

La entrega se realizará en la plataforma Canvas así:

- Link al branch en GitLab donde está su implementación y documentación
- Link en Google Drive donde está el video de demostración del grupo.
- Lista de integrantes del grupo que colaboraron.

4 Metodología

El proyecto se desarrollará bajo un modelo de **investigación aplicada y aprendizaje basado en la práctica**, siguiendo estos lineamientos:

- **Entorno de desarrollo:** El estudiante deberá utilizar su propio equipo de cómputo para realizar las instalaciones y configuraciones de un sistema operativo abierto de servidor (Linux).
- **Investigación independiente:** Se requiere un alto esfuerzo de tarea investigativa para complementar las presentaciones de la plataforma.
- **Colaboración ética:** Si el proyecto se realiza en grupo, todos los integrantes deben participar activamente; la ausencia en la entrega o defensa afectará la nota individual y grupal.
- **Rigor en la entrega:** No habrá prórrogas para la entrega de las fases técnicas.
- **Integridad académica:** Como dicta el programa, el trabajo debe ser de autoría propia o del grupo asignado. Cualquier copia detectada resultará en una nota de cero. Se recomienda realizar el desarrollo en una máquina virtual para evitar daños al sistema operativo anfitrión durante las pruebas de punteros en el kernel.

5 Criterios de evaluación

Siguiendo la ponderación del curso, este proyecto forma parte del examen final con **15 puntos**.

Entregable	Descripción	Ponderación
Código fuente	El código fuente compila e instala con make	40%
Documentación	• El código fuente está documentado internamente de forma equilibrada.	10%
	• Explicación clara de la arquitectura de la solución	10%
	• Explicación de las estructuras de datos del kernel utilizadas.	15%
Video-demostración	• Demostración de la carga, lectura de datos y descarga del módulo sin errores (Kernel Panic).	25%